
Pregunta

- a) (0,75 punts) Demostra que la funció

$$f(x) = 3^{x-1} + x$$

pren el valor 4 en algun punt de l'interval $(1, 2)$.

Solució. Considerem $g(x) = f(x) - 4 = 3^{x-1} + x - 4$. Demostrar que f pren el valor 4 equival a demostrar que g s'anul·la.

g és contínua a $\mathbb{R}$ (suma d'una exponencial i un polinomi), en particular a $[1, 2]$, i $g(1) = 1 + 1 - 4 = -2 < 0$, $g(2) = 3 + 2 - 4 = 1 > 0$.

Pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (1, 2)$ amb $g(c) = 0$, és a dir, $f(c) = 4$.

- b) (1 punt) Demostra que l'equació

$$x^3 + 2x - 5 = 0$$

té almenys una solució a l'interval $[1, 2]$ i troba un interval de longitud 0,1 que la contingui.

Solució. $p(x) = x^3 + 2x - 5$ és polinòmica i, per tant, contínua. $p(1) = -2 < 0$ i $p(2) = 7 > 0$: per Bolzano hi ha una arrel a $(1, 2)$.

$p(1,5) = 1,375 > 0$: l'arrel és a $(1; 1,5)$.

$p(1,3) = -0,203 < 0$ i $p(1,4) = 0,544 > 0$: l'arrel és a $(1,3; 1,4)$, de longitud 0,1. Qualsevol nombre d'aquest interval n'és una aproximació amb un error menor que una dècima.

- c) (0,75 punts) Demostra que les gràfiques de $y = 2^x$ i $y = 3x$ es tallen en algun punt d'abscissa $x \in (0, 1)$.

Solució. Es tallen on $2^x = 3x$, és a dir on s'anul·la $k(x) = 2^x - 3x$, que és contínua a $\mathbb{R}$. $k(0) = 1 > 0$ i $k(1) = 2 - 3 = -1 < 0$. Per Bolzano, existeix $c \in (0, 1)$ amb $k(c) = 0$.